

游正民

电话:13501967489      E-mail:zhengmin\_you@126.com      户籍: 上海

教育背景

|                   |        |        |    |
|-------------------|--------|--------|----|
| 2013. 09-2016. 03 | 机械电子工程 | 同济大学   | 硕士 |
| 2009. 09-2013. 07 | 车辆工程   | 厦门理工学院 | 学士 |

工作经历

|                   |                 |         |
|-------------------|-----------------|---------|
| 2023. 07-至今       | 亿咖通（上海）科技有限公司   | 规控算法专家  |
| 2021. 12-2023-06  | 长安汽车软件科技有限公司    | 资深算法工程师 |
| 2020. 04-2021. 12 | 采埃孚汽车科技（上海）有限公司 | 算法工程师   |
| 2018. 04-2020. 03 | 博世华域转向系统有限公司    | 软件开发工程师 |
| 2016. 05-2018. 03 | 上海汽车变速器有限公司     | 软件开发工程师 |

项目经历

|               |               |                 |
|---------------|---------------|-----------------|
| 无图 NOA 环境模型开发 | 亿咖通（上海）科技有限公司 | 2025.04-2026.03 |
|---------------|---------------|-----------------|

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 职责描述: | 负责无图 NOA 环境模型模块的开发，基于 BEV 感知结果，融合 sd 地图信息和自车定位，构建实时的三车道模型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 工作内容: | <div>1. <b>架构设计</b>: 主导负责模块从 0 到 1 的软件架构搭建，以共享指针为基础，将环境模型模块解耦为 BEV 数据预处理、车道线融合、车道模型生成、SD 地图处理、车道中心线生成及信号输出六大子模块，实现模块间的低耦合与高内聚。</div> <div>2. <b>BEV 数据预处理</b>: 对 BEV 感知输出的车道线结果进行处理，针对同一条车道线的多段结果进行离散化和拼接，为下游融合模块提供结构化、统一格式的输入数据</div> <div>3. <b>车道线跟踪融合</b>: 针对 BEV 车道线存在的闪烁与跳变问题，设计车道线的新增与删除生命周期管理机制；采用一维卡尔曼滤波算法对当前帧车道线与历史车道线进行融合，关联策略结合 ID 匹配与几何位置双重约束，提升跨帧跟踪的鲁棒性与一致性。</div> <div>4. <b>车道模型生成</b>: 对融合后的车道线按横向位置进行左右排序；通过空间关系识别并连接首尾相接的线段；依据两线间横向距离的变化特征判断 merge/split 拓扑关系，结合线型信息与路线约束判定分歧合流区域的可行驶性，最终输出自车道、左车道及右车道三个车道集合；并利用左右路沿信息判断自车所处车道，为 SD 地图数据融合提供精确的绑路参考。</div> <div>5. <b>中心线生成</b>: 按场景分类进行中心线生成：对于双侧边界线完整的场景，取两侧边线的中值作为中心线；单侧边线缺失时，以现有边线做固定横向偏移生成中心线；对于分歧合流场景，先确定分叉/汇聚的起止点，再采用三段式拼接策略，起止点之间通过贝塞尔曲线进行平滑过渡，确保中心线在拓扑变化处的几何连续性。</div> |  |  |

|               |               |                 |
|---------------|---------------|-----------------|
| 德法 NOA 地图引擎开发 | 亿咖通（上海）科技有限公司 | 2025.10-2026.09 |
|---------------|---------------|-----------------|

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 职责描述: | 负责对接欧洲地图供应商 HERE，设计并实现地图引擎模块，完成 NDS 数据解析，向下游模块输出 NOA 所需的导航路径、道路拓扑及道路几何信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 工作内容: | <div>1. <b>对接欧洲 HERE</b>: 组织项目会议，与 HERE 技术团队沟通对齐数据规格与接口方案，推动合作落地。</div> <div>2. <b>地图 Tile 管理</b>: 基于导航路径与自车实时位置，设计增量式 Tile 管理机制，动态加载与释放 Tile，兼顾内存占用与加载时延。</div> <div>3. <b>NDS 数据处理</b>: 以 Lane Group 为单元构建链表，实现跨 Tile 数据拼接；专项处理 Border Lane Group 与 Fork Lane，消除 Tile 边界数据断层，保证全路段逻辑连续。</div> <div>4. <b>SD/HD 交叉匹配</b>: 融合导航路径经纬度序列与 Road Location ID，结合自车位置从 HD 图层提取 Lane Group 序列，并对几何数据进行方向校正，确保高速路段航点正向排列。</div> <div>5. <b>系统调试</b>: 赴德国现场调试，针对实际路网场景持续定位问题并迭代优化地图引擎模块。</div> |  |  |

# 游正民

电话:13501967489      E-mail:zhengmin\_you@126.com      户籍: 上海

记忆行车环境模型开发

亿咖通（上海）科技有限公司

2024.10-2025.04

职责描述: 融合感知结果与 SD Pro 地图语义信息, 生成车道级拓扑、几何、语义及导航变道信息:

工作内容:

1. 路口车道线修正:

对路口区域车道线进行排序与筛选, 以自车路口记忆位置为基准选取参考车道线, 修正路口前后车道线建图结果, 保障车道线跨路口的连续性与一致性

2. 路口中心线生成:

利用自车历史行驶轨迹确定路口起终点车道, 采用三阶贝塞尔曲线拟合生成平滑路口中心线, 并写入转向、连接关系等路口拓扑语义信息

3. 本地地图存储:

按照 SD Pro 切片空间划分, 将建图结果以 geojson 格式序列化存储

领克 08 高速 NOA 环境模型

亿咖通（上海）科技有限公司

2023.07-2024.12

职责描述: 负责环境模型模块开发, 基于高精地图与高精定位构建五车道道路模型, 生成导航推荐车道、上下匝道、分歧合流等语义信息, 并输出道路曲率、隧道、服务区、收费站等道路场景要素及场景融合限速信息。

工作内容:

1. 架构设计:

主导模块从 0 到 1 的软件架构搭建, 以共享指针为纽带, 将环境模型模块解耦为地图数据预处理、候选车道集构建、车道推荐、车道几何信息提取、场景识别及限速融合六大子模块, 支撑模块的持续迭代与独立优化;

2. 数据预处理:

针对 ADASIS V3 协议的地图数据, 对静态地图信息构建哈希索引表, 实现地图数据的高效随机查询, 降低下游模块的数据访问延迟。

3. 构建候选车道集:

依据 SD 导航路径, 结合自车定位信息与 HD 地图道路拓扑结构, 采用广度优先搜索算法向前拼接, 生成自车前方 2km , 后方 200m 范围内的全量可行驶车道集合, 为后续车道筛选提供完整的搜索空间。

4. 五车道模型生成:

在候选车道集中, 综合自车位置、分歧合流属性、车道长度等多维信息, 筛选出自车周围五条目标车道, 并提取对应的边界线、中心线等几何要素, 构建结构化的局部车道模型。

5. 车道线平滑:

引入 OSQP 二次规划求解器对车道中心线进行平滑处理, 针对上下匝道等拓扑变化场景做专项适配, 确保几何连续性与行驶舒适性。

6. 融合限速:

融合 SD 地图与 HD 地图提供的限速信息, 针对隧道、匝道、主路、收费站等典型场景建立差异化融合策略, 输出场景自适应的限速结果。

红旗 e111 惯导开发

亿咖通（上海）科技有限公司

2026.3-至今

职责描述: 负责红旗 e111 车型惯导功能的算法工程化落地与量产交付, 基于 IMU / 里程计 / GNSS 多源融合实现高精度姿态估计。

工作内容:

1. 车型参数适配:

针对不同 IMU 型号的零偏、噪声特性差异, 完成传感器参数标定与适配; 结合 DHU 安装角标定及 GNSS 天线杆臂补偿, 完成整车惯导系统参数配置, 保障车型硬件兼容性;

2. 场景优化:

针对大转弯场景, 识别车辆横向机动状态, 动态调整 NHC (非完整约束) 量测噪声协方差, 降低约束置信度, 避免侧向速度非零时强约束对滤波器的负向激励, 抑制姿态与速度估计发散; 针对频繁进出隧道场景, 在 GNSS 重新收星初期, 根据信号质量 (如卫星数、HDOP 或定位模式) 动态增大 GNSS 位置量测噪声协方差 (R 矩阵), 降低滤波器对不稳定 GNSS 量测的依赖权重, 平滑抑制重新收星瞬间的位置跳变对惯导结果的冲击。

3. 下电记忆功能:

添加下电惯导位置记忆功能, 以及补齐初始化完成前的纯 DR (Dead Reckoning) 输出, 消除初始化窗口期的定位空窗, 满足量产交付指标

# 游正民

电话:13501967489

E-mail:zhengmin\_you@126.com

户籍: 上海

## 巴西大众 GEI 项目传感器旋转矩阵开发

亿咖通（上海）科技有限公司

2026.3-至今

职责描述: 负责安卓车机中, sensorHAL 模块的旋转矩阵功能开发, 并满足 GAS 认证和 aspice 认证需求

工作内容: 1. **功能开发需求对接:** 和瑞典团队交接旋转矩阵功能开发的客户需求, 并分解为软件需求, 完成功能软件开发, 单元详细设计, 单元验证, 软件集成测试等, 并提供客户 EOL 产线用的旋转矩阵可视化工具;  
2. **攻克难点:** 原交接的软件旋转后的坐标不符合 GAS 认证要求, 无法找到原因, 后协调瑞典惯导开发同事和硬件同事一起解决了问题, 并形成一套完整的旋转矩阵测试规范, 保证巴西大众项目的传感器 GAS 认证需求

## 长安深蓝 sl03 城区 NOP

长安汽车科技有限公司

2022.08-2023.06

职责描述: 负责**参考线**的**决策**和**限速**场景的决策功能:

工作内容: 1. 负责参考线的决策, 从众包地图提供的左中右三条候选车道集中, 各筛选出一条最优的车道, 并构造出左中右三条车道的边界, 形成三车道模型, 并且对车道中心线进行**分场景的平滑处理**(路口, 分岔路, 合流道路, 豁口等);  
2 负责场景限速软件的架构设计, 架构包括人行道限速, 汇流限速, 隧道限速, 匝道限速, 限速牌\电子眼\区间限速, 减速带限速, 行人限速, 路口红绿灯限速;  
3. 负责场景限速软件的算法设计和优化, 主要是路口红绿灯限速, 汇流限速, 隧道限速, 减速带限速;

## 长安深蓝 sl03 高速 NOP 规划模块

长安汽车科技有限公司

2021.12-2022.08

职责描述: 负责**高速 NOP**产品的规划模块的开发

工作内容: 在项目中负责上下匝道场景的纵向规划和自动换道场景的纵向规划算法设计和优化:  
1. 针对**高速汇流**场景, 设计了一套基于自车和周围障碍物车辆汇流时间的纵向规划算法, 提高自车汇流的成功率;  
2. 对高速上的**自动换道**场景, 基于对自车加速度的预测, 和临车道障碍物的状态, 设计了一套纵向加速度规划算法, 使自车能够通过自动加速, 减速来实现自动换道;

## 东风 G35 ADAS L2 功能开发

采埃孚汽车科技(上海)有限公司

2020.04-2021.12

职责描述: 负责基于 classic AUTORSAR 的 ADAS 软件架构设计

工作内容: 1. 与 LSS, ACC, AEB, FSI, TJA, EIA, FICA, FRIA 等算法模块的 owner 沟通, 确定交互信号;  
2. 与 Base 软件团队沟通需要的 CAN 信号, 诊断接口和软件标定量的存储读取实现形式;  
3. 利用 rhapsody 和 DaVinci Develop, DaVinci configurator 实现软件的架构设计

## 比亚迪 EM2E 海豚 L2 ADAS

采埃孚汽车科技(上海)有限公司

2021.05-2021.12

职责描述: 负责 ACC 的算法功能开发, 性能调试:

工作内容: 1. 负责 ACC 的算法功能开发, 实现 ACC 的巡航, 跟车(跟停/跟起), 超车辅助, 被动弯道限速 HMI, 按键, 功能安全等功能;  
2. 对功能进行性能调试;

# 游正民

电话:13501967489

E-mail:zhengmin\_you@126.com

户籍: 上海

## Geely EMA

博世华域转向系统有限公司

2019.02-2020.03

职责描述: 基于 AUTOSAR4.2.2 架构和博世 bk3.2 软件平台的双 ECU 的 EPSapa 软件开发项目。

工作内容:

1. 负责 CAN 通讯和 UDS 诊断的 BSW 的配置和代码生成, 包括 Com, Dcm, Dem, PduR, CanIf, Can, ComM, BswM, CanTp 等模块的配置 (配置工具 Cubas);
2. 负责 CAN 通讯和 UDS 诊断模块的 SWC, RTE, 和 OS 的配置和代码生成 (配置工具 Cubas);
3. 负责 CAN 通讯和 UDS 诊断模块的应用代码的开发 (C 代码);
4. 参与网络管理和 PNC 功能的开发 (配置工具 Cubas)。
5. 负责软件模块的详细设计, 静态动态测试;
6. 负责 EPS 产品软件的集成和集成测试 (测试环境: CANoe, CANape)。

## Geely VF11, VF12, GE11, GE12, SDB 等 5 个项目

博世华域转向系统有限公司

2018.04-2019.05

职责描述: 基于传统软件架构和博世 BK2 软件平台的 EPSc 软件开发项目。

工作内容:

1. 负责 CAN 通讯和 UDS 诊断的底层代码的配置和生成 (配置工具 Vector Geny, CANdela Studio);
2. 负责 CAN 通讯和 UDS 诊断模块的应用代码的开发 (C 代码);
3. 负责软件模块的需求变更, 详细设计, 静态动态测试;
4. 负责 EPS 产品软件的集成和集成测试 (测试环境: CANoe, CANape)。

## SH38D7

上海汽车变速器有限公司

2016.09-2018.03

职责描述: 基于 AUTOSAR 架构的双离合变速器的平台软件开发项目, 在该项目上执行 ASPICE 流程。

工作内容:

1. 负责驾驶员意图判断 (DriverInterface), 道路条件判断 (DriveEnv), 输入和输出 (Input/Output) 4 个 SWC 的开发更新和维护 (开发环境: Simulink\Stateflow, TargetLink, 基于模型的开发);
2. 负责模块的需求变更, 详细设计, 静态动态测试
3. 负责 SWC 的模型集成和代码生成, 和应用层的集成测试 (MIL 测试)。